

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第4章 数据库的创建和管理



01

OPTION

MySQL数据库的存储引擎

02

OPTION

MySQL数据库的字符集

03

OPTION

MySQL数据库管理

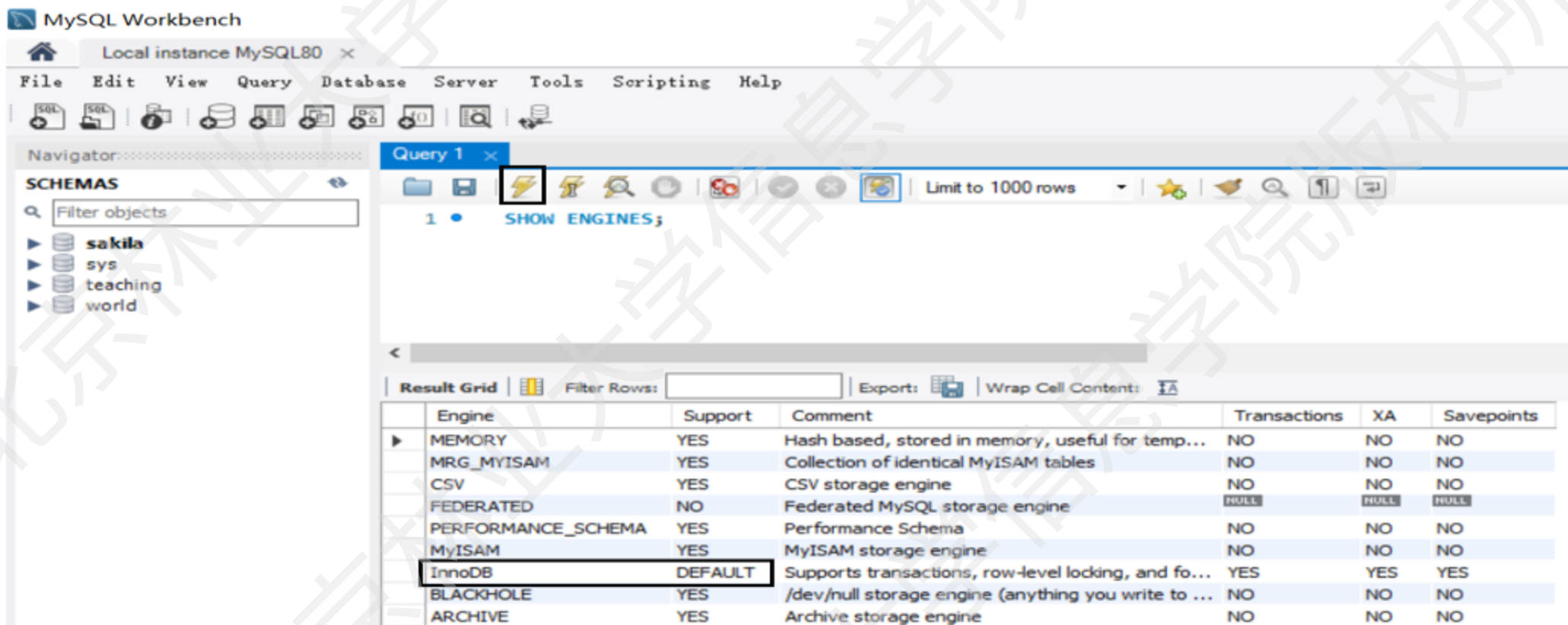
1. 存储引擎概述

- ✓ 存储引擎是决定如何存储数据库中的数据、如何为数据建立索引、如何更新和查询数据的机制
- ✓ MySQL数据库管理系统提供了多种存储引擎，用户可以根据不同的需求为数据表选择不同的存储引擎，也可以根据自己的需要编写自己的存储引擎
- ✓ MySQL常用的存储引擎有InnoDB、MyISAM、MEMORY和MERGE等
- ✓ 可以查看MySQL支持的存储引擎，查看命令如下：

SHOW ENGINES;

1. 存储引擎概述

- ✓ 在MySQL Workbench查询窗口输入“SHOW ENGINES;”，单击“执行”按钮，即可查看各存储引擎的相关信息。



MySQL Workbench interface showing the execution of the query "SHOW ENGINES;". The "Execute" button (lightning bolt icon) is highlighted. The result grid displays the following information:

Engine	Support	Comment	Transactions	XA	Savepoints
MEMORY	YES	Hash based, stored in memory, useful for temp...	NO	NO	NO
MRG_MYISAM	YES	Collection of identical MyISAM tables	NO	NO	NO
CSV	YES	CSV storage engine	NO	NO	NO
FEDERATED	NO	Federated MySQL storage engine	HULL	HULL	HULL
PERFORMANCE_SCHEMA	YES	Performance Schema	NO	NO	NO
MyISAM	YES	MyISAM storage engine	NO	NO	NO
InnoDB	DEFAULT	Supports transactions, row-level locking, and fo...	YES	YES	YES
BLACKHOLE	YES	/dev/null storage engine (anything you write to ...	NO	NO	NO
ARCHIVE	YES	Archive storage engine	NO	NO	NO

1. 存储引擎概述

- ✓ MySQL的默认存储引擎是InnoDB，如果想把其他存储引擎设置为默认存储引擎，可以使用如下命令：

```
SET DEFAULT_STORAGE_ENGINE=存储引擎名;
```

- ✓ 如果不确定MySQL当前默认的存储引擎，可以使用如下命令：

```
SHOW VARIABLES LIKE '%storage_engine%';
```

- ✓ 在MySQL Workbench中执行上述命令的结果如图所示：

	Variable_name	Value
▶	default_storage_engine	InnoDB
	default_tmp_storage_engine	InnoDB
	disabled_storage_engines	
	internal_tmp_mem_storage_engine	TempTable

2. InnoDB存储引擎

- ✓ MySQL 5.5之后, InnoDB是MySQL的默认存储引擎
- ✓ InnoDB是事务型数据库的首选引擎, 具有提交、回滚和崩溃修复能力
- ✓ InnoDB提供专门的缓冲池, 是为处理巨大数据量时的最大性能设计
- ✓ InnoDB支持外键约束, 是MySQL上第一个提供外键约束的存储引擎
- ✓ InnoDB存储引擎将表和索引存储在一个表空间中, 表空间可以包含多个文件 (或原始磁盘分区)

3. MyISAM存储引擎

- ✓ MySQL 5.5之前，MyISAM是MySQL的默认存储引擎
- ✓ MyISAM不支持事物处理，也不支持外键约束，但是，MyISAM具有高效的查询速度，插入数据的速度也很快，是在Web、数据仓储等应用环境中最常使用的存储引擎之一
- ✓ MyISAM的修复时间与数据量的多少成正比，随着数据量的增加，MyISAM的恢复能力的性能会变弱
- ✓ MyISAM不提供专门的缓冲池，必须依靠操作系统来管理读取与写入的缓存，因此在某些情况下，其数据访问效率会比InnoDB低
- ✓ 使用MyISAM创建数据库，将生成三个文件。文件的主文件名与表名相同，扩展名包括“.frm”、“.myd”和“.myi”

4. MEMORY存储引擎

- ✓ MEMORY类型的表中的数据存储在内存中，如果数据库重启或者发生崩溃，表中的数据都将消失
- ✓ MEMORY类型的表适用于暂时存放数据的临时表、作为统计操作的中间表，以及数据仓库中的维度表
- ✓ 每个MEMORY类型的表对应于一个文件，其主文件名与表名相同，扩展名为“.frm”，该文件只存储数据表的定义，而数据表中的数据存储在内存中，这样可以有效地提高数据的处理速度
- ✓ MEMORY默认使用哈希（HASH）索引

5. 其他存储引擎

✓ MERGE存储引擎

- MERGE存储引擎是一组具有相同结构的MyISAM表的组合。MERGE表本身没有数据，对MERGE表可以进行查询、更新和删除操作，这些操作实际上是对内部的MyISAM表进行的

✓ BLACKHOLE存储引擎

- BLACKHOLE存储引擎可以用来验证存储文件语法的正确性。还可以对二进制日志记录进行开销测量，通过比较，允许与禁止二进制日志功能的BLACKHOLE的性能。可以用来查找与存储和引擎自身不相关的性能瓶颈

✓ CSV存储引擎

- CSV存储引擎实际上操作的是一个标准的CSV文件，不支持索引。CSV文件是很多软件都支持的较为标准的格式，当需要把数据库中的数据导出成一份报表文件时，可以先在数据库中建立一张CSV表，然后将生成的报表信息插入到该表，得到CSV报表文件

✓ ARCHIVE存储引擎

- ARCHIVE存储引擎主要用于通过较小的存储空间来存储过期的很少访问的历史数据

6. MySQL存储引擎的选择

- ✓ 在实际工作中，可以根据应用场景的不同，对各种存储引擎的特点进行对比和分析，选择适合的存储引擎
 - 如果实际应用需要事物处理，在并发操作时要求保持数据的一致性，而且除了查询和插入操作，还经常要进行更新和删除操作，这种情况可以选择InnoDB，可以有效降低更新和删除操作导致的锁定，并且可以确保事务的完整性提交和回滚
 - 如果实际应用不需要事物处理，以查询和插入操作为主，更新和删除操作较少，并且对事物的完整性和并发性要求不是很高，可以选择MyISAM
 - 如果实际应用不需要事物处理，需要很快的读写速度，并且对数据的安全性要求较低，可以选择MEMORY。它对表的大小有限制，不能建立太大的表。所以，MEMORY适用于创建相对较小的数据库表

01

OPTION

MySQL数据库的存储引擎

02

OPTION

MySQL数据库的字符集

03

OPTION

MySQL数据库管理

1. MySQL字符集概述

- ✓ 针对数据的存储，MySQL提供了多种字符集
- ✓ 针对同一字符集内字符之间的比较，MySQL提供了与之对应的多种校对规则
- ✓ 一个字符集对应至少一种校对规则（通常是一对多的关系），两个不同的字符集不能有相同的校对规则，而且，每个字符集都设置默认的校对规则
- ✓ 可以通过如下命令查看MySQL支持的所有字符集：

```
SHOW CHARACTER SET;
```

- ✓ 或者使用系统表information_schema中的CHARACTER_SETS，如下：

```
use information_schema;  
SELECT * FROM CHARACTER_SETS;
```

1. MySQL字符集概述

- ✓ 在MS DOS窗口或者MySQL Shell窗口执行上述命令，可以得到如图所示的MySQL8.0字符集列表

Charset	Description	Default collation	Maxlen
armscii8	ARMSCII-8 Armenian	armscii8_general_ci	1
ascii	US ASCII	ascii_general_ci	1
big5	Big5 Traditional Chinese	big5_chinese_ci	2
binary	Binary pseudo charset	binary	1
cp1250	Windows Central European	cp1250_general_ci	1
cp1251	Windows Cyrillic	cp1251_general_ci	1
cp1256	Windows Arabic	cp1256_general_ci	1
cp1257	Windows Baltic	cp1257_general_ci	1
cp850	DOS West European	cp850_general_ci	1
cp852	DOS Central European	cp852_general_ci	1
cp866	DOS Russian	cp866_general_ci	1
cp932	SJIS for Windows Japanese	cp932_japanese_ci	2
dec8	DEC West European	dec8_swedish_ci	1
eucjpms	UJIS for Windows Japanese	eucjpms_japanese_ci	3
euckr	EUC-KR Korean	euckr_korean_ci	2
gb18030	China National Standard GB18030	gb18030_chinese_ci	4
gb2312	GB2312 Simplified Chinese	gb2312_chinese_ci	2
gbk	GBK Simplified Chinese	gbk_chinese_ci	2
geostd8	GEOSTD8 Georgian	geostd8_general_ci	1
greek	ISO 8859-7 Greek	greek_general_ci	1
hebrew	ISO 8859-8 Hebrew	hebrew_general_ci	1
hp8	HP West European	hp8_english_ci	1
keybcs2	DOS Kamenicky Czech-Slovak	keybcs2_general_ci	1
koi8r	KOI8-R Relcom Russian	koi8r_general_ci	1
koi8u	KOI8-U Ukrainian	koi8u_general_ci	1
latin1	cp1252 West European	latin1_swedish_ci	1
latin2	ISO 8859-2 Central European	latin2_general_ci	1
latin5	ISO 8859-9 Turkish	latin5_turkish_ci	1
latin7	ISO 8859-13 Baltic	latin7_general_ci	1
macce	Mac Central European	macce_general_ci	1
macroman	Mac West European	macroman_general_ci	1
sjis	Shift-JIS Japanese	sjis_japanese_ci	2
swe7	7bit Swedish	swe7_swedish_ci	1
tis620	TIS620 Thai	tis620_thai_ci	1
ucs2	UCS-2 Unicode	ucs2_general_ci	2
ujis	EUC-JP Japanese	ujis_japanese_ci	3
utf16	UTF-16 Unicode	utf16_general_ci	4
utf16le	UTF-16LE Unicode	utf16le_general_ci	4
utf32	UTF-32 Unicode	utf32_general_ci	4
utf8	UTF-8 Unicode	utf8_general_ci	3
utf8mb4	UTF-8 Unicode	utf8mb4_0900_ai_ci	4

1. MySQL字符集概述

- ✓ 通过如下命令可以查看MySQL支持的所有校对规则：

```
SHOW COLLATION;
```

- ✓ 或者使用系统表information_schema中的COLLATIONS，如下：

```
USE information_schema;  
SELECT * FROM COLLATIONS;
```

- ✓ 如果需要查看某一种特定的字符集，例如utf8字符集的校对规则，可以使用如下命令：

```
SHOW COLLATION WHERE Charset = 'utf8';
```

- ✓ 或者使用系统表information_schema中的COLLATIONS，如下：

```
USE information_schema;  
SELECT * FROM COLLATIONS WHERE CHARACTER_SET_NAME = 'utf8';
```

1. MySQL字符集概述

- ✓ 在MS DOS窗口或者MySQL Shell窗口执行上述命令，可以得到如图所示的utf8字符集的校对规则
- ✓ 可以看出，utf8字符集的校对规则有28个，其中，“utf8_general_ci”是默认校对规则。
- ✓ “utf8_general_ci”结尾的“ci”表示大小写不敏感；如果是“cs”，表示大小写敏感；如果是“bin”，表示按编码值比较。

COLLATION_NAME	CHARACTER_SET_NAME	ID	IS_DEFAULT	IS_COMPILED	SORTLEN	PAD_ATTRIBUTE
utf8_general_ci	utf8	33	Yes	Yes	1	PAD SPACE
utf8_tolower_ci	utf8	76		Yes	1	PAD SPACE
utf8_bin	utf8	83		Yes	1	PAD SPACE
utf8_unicode_ci	utf8	192		Yes	8	PAD SPACE
utf8_icelandic_ci	utf8	193		Yes	8	PAD SPACE
utf8_latvian_ci	utf8	194		Yes	8	PAD SPACE
utf8_romanian_ci	utf8	195		Yes	8	PAD SPACE
utf8_slovenian_ci	utf8	196		Yes	8	PAD SPACE
utf8_polish_ci	utf8	197		Yes	8	PAD SPACE
utf8_estonian_ci	utf8	198		Yes	8	PAD SPACE
utf8_spanish_ci	utf8	199		Yes	8	PAD SPACE
utf8_swedish_ci	utf8	200		Yes	8	PAD SPACE
utf8_turkish_ci	utf8	201		Yes	8	PAD SPACE
utf8_czech_ci	utf8	202		Yes	8	PAD SPACE
utf8_danish_ci	utf8	203		Yes	8	PAD SPACE
utf8_lithuanian_ci	utf8	204		Yes	8	PAD SPACE
utf8_slovak_ci	utf8	205		Yes	8	PAD SPACE
utf8_spanish2_ci	utf8	206		Yes	8	PAD SPACE
utf8_roman_ci	utf8	207		Yes	8	PAD SPACE
utf8_persian_ci	utf8	208		Yes	8	PAD SPACE
utf8_esperanto_ci	utf8	209		Yes	8	PAD SPACE
utf8_hungarian_ci	utf8	210		Yes	8	PAD SPACE
utf8_sinhala_ci	utf8	211		Yes	8	PAD SPACE
utf8_german2_ci	utf8	212		Yes	8	PAD SPACE
utf8_croatian_ci	utf8	213		Yes	8	PAD SPACE
utf8_unicode_520_ci	utf8	214		Yes	8	PAD SPACE
utf8_vietnamese_ci	utf8	215		Yes	8	PAD SPACE
utf8_general_mysql500_ci	utf8	223		Yes	1	PAD SPACE

2. MySQL字符集设置

- ✓ MySQL对于字符集的设置分为4个级别：服务器（Server）、数据库（DataBase）、数据表（Table）和连接（Connection）
- ✓ 可以查看MySQL字符集在各个级别上的默认设置，查看命令如下：

SHOW VARIABLES LIKE 'character%';

- ✓ 在MS DOS窗口或者MySQL Shell窗口执行上述命令，可以得到如图所示的各个级别的默认字符集

Variable_name	Value
character_set_client	gbk
character_set_connection	gbk
character_set_database	utf8
character_set_filesystem	binary
character_set_results	gbk
character_set_server	utf8mb4
character_set_system	utf8
character_sets_dir	C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\share\charsets\

2. MySQL字符集设置

- ✓ 可以单独查看某个特定级别的字符集默认设置，例如，查看服务器级的字符集默认设置的命令如下：

```
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';
```

- ✓ 可以查看MySQL校对规则在各个级别上的默认设置，查看命令如下：

```
SHOW VARIABLES LIKE 'collation%';
```

- ✓ 在MS DOS窗口或者MySQL Shell窗口执行上述命令，可以得到如图所示的各个级别的默认校对规则

Variable_name	Value
collation_connection	gbk_chinese_ci
collation_database	utf8_general_ci
collation_server	utf8mb4_0900_ai_ci

3. MySQL字符集常见问题

- ✓ 在数据库系统开发中，MySQL乱码一直是困扰开发者的主要问题。主要表现为：
 - 数据录入时为正常编码数据，但存入的数据库的数据后呈现乱码数据
 - 数据库中存储的是正常编码的数据，但读取后的数据呈现乱码形态

3. MySQL字符集常见问题

✓ 可以从数据流向的角度，分析出现上述乱码问题的主要原因：

- 数据输入端问题：在终端对用户录入的数据进行编码时，如果选择了与数据存储端不同的编码方式，则在传输后对数据进行解码过程时导致数据出现乱码
- 网络问题：对于在线运行的数据库系统，可能因网络服务中断、网络服务质量不可靠等原因，出现数据接收不完整等现象，如果接收端不对数据的完整性进行校验，会导致数据库中存储了编码不完整的数据
- 数据存储端问题：数据存储端主要是运行在服务器或者本地系统中的数据库，数据库存储的编码涉及多个层面，例如，若数据库管理系统采用Latin编码，而数据库层面未设置默认编码，则会继承使用数据库管理系统的编码，导致当存储中文数据时，会出现乱码

01

OPTION

MySQL数据库的存储引擎

02

OPTION

MySQL数据库的字符集

03

OPTION

MySQL数据库管理

1. 创建数据库

- ✓ 在MySQL中，创建数据库的语法格式如下：

```
CREATE DATABASE | SCHEMA [IF NOT EXISTS] db_name  
[ [DEFAULT] CHARACTER SET charset_name]  
[ [DEFAULT] COLLATE collation_name]
```

【例4-1】创建名称为teaching的数据库，设置默认字符集为utf8mb4，设置默认校对规则为utf8mb4_0900_ai_ci。

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS teaching  
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4  
DEFAULT COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

2. 查看数据库

- ✓ 查看数据库的语法格式如下：

```
SHOW CREATE DATABASE db_name;
```

- ✓ 创建完数据库之后，可以在MySQL安装盘符下的 “\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data”文件下看到以数据库名称命名的文件夹，该文件夹最初是空文件夹，之后，在数据库中创建的数据表等的相关文件会存储在该文件夹中

例如，查看数据库teaching，在MS DOS窗口或者MySQL Shell窗口执行以下命令

```
SHOW CREATE DATABASE teaching;
```

可以得到如图所示的执行结果，其中展示了数据库teaching的创建命令和参数设置。

Database	Create Database
teaching	CREATE DATABASE `teaching` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */

3. 修改数据库

- ✓ 数据库创建之后，可以根据需要修改数据库的参数
- ✓ 如果MySQL的默认存储引擎是InnoDB，无法修改数据库名，只能修改字符集和校对规则
- ✓ 修改数据库的语法格式如下：

```
ALTER DATABASE | SCHEMA db_name  
[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name  
[DEFAULT] COLLATE collation_name
```

- ✓ 需要注意，用户必须有数据库的修改权限，才能使用ALTER DATABASE命令修改数据库

【例4-2】将数据库teaching的默认字符集修改为gbk，默认校对规则修改为gbk_chinese_ci。

```
ALTER DATABASE teaching  
DEFAULT CHARACTER SET gbk  
DEFAULT COLLATE gbk_chinese_ci;
```

4. 删除数据库

- ✓ 删除数据库是指在数据库系统中删除已经存在的数据库，删除成功之后，原来分配的空间将被收回
- ✓ 如果数据库中已经包含了数据表和数据，则删除数据库时，这些内容也会被删除，因此，删除数据库之前最好先对数据库进行备份操作。
- ✓ 删除数据库的语法格式如下：

```
DROP DATABASE [IF EXISTS] db_name
```

【例4-3】删除数据库teaching。

```
DROP DATABASE IF EXISTS teaching
```



人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务